EXAMEN PRÁCTICO – Automatismos Industriales

NOMBRE: ……

Los esquemas se deben realizar usando bolígrafo rojo para la fase y azul para el neutro. En trifásica, las tres fases en rojo. Los símbolos en negro.

Todos los esquemas deben respetar las normas de numeración y de orden vistas en clase.

Si necesitas algún aparato que no aparece en el enunciado, ponle un nombre lógico que no esté repetido e identifícalo en una leyenda.

Puedes hacer primero el esquema en sucio, a lápiz, y después pasarlo a limpio con los colores.

Se valorará: 60% Funcionamiento, 20% Orden correcto, 10% Nombres de los aparatos, 10% Números de los bornes.

Tiempo: 50 minutos.

Puntuación: esta parte práctica vale 6 puntos (ejercicio 1: 2,5 puntos; ejercicio 2: 3,5 puntos). Los 4 puntos restantes corresponden a las preguntas tipo test.

1- Realiza el esquema de mando de un grupo de presión con dos bombas. (2,5 puntos)

Bomba principal: motor M1, contactor KM1 y relé térmico F1.

Bomba de reserva: motor M2, contactor KM2 y relé térmico F2.

Mando: magnetotérmico Q2.

a) La bomba principal se pone en marcha con S1 y se para con S2. Se queda realimentada, con prioridad al paro. Si salta F1, se para.

b) La bomba de reserva no tiene pulsador de marcha: arranca sola cuando salta el térmico F1. Una vez arrancada, se queda realimentada aunque después se rearme F1.

c) La bomba de reserva se para con S3 o si salta su térmico F2.

d) Las dos bombas no pueden funcionar a la vez, y la bomba principal siempre tiene prioridad: si se pone en marcha con S1 mientras funciona la de reserva, la de reserva se para. Resuélvelo con un enclavamiento mediante un contacto de KM1.

e) Señalizaciones: H1, bomba principal en marcha; H2, bomba de reserva en marcha; H3, ha saltado F1; H4, ha saltado F2.

2- Realiza el esquema de fuerza y mando de una cinta transportadora que lleva el material a un triturador. (3,5 puntos)

Triturador: motor M1, contactor KM1, relé térmico F1 y bornero X1.

Cinta: motor M2, contactor KM2, relé térmico F2 y bornero X2.

a) Fuerza: un magnetotérmico Q1 de 3 polos para los dos motores y, para cada motor, su contactor, su relé térmico y su bornero. El mando lleva un magnetotérmico Q2.

b) El triturador se pone en marcha con S1 y se para con S3. Se queda realimentado, con prioridad al paro.

c) La cinta se pone en marcha con S2 y se para con S4. Se queda realimentada, con prioridad a la marcha.

d) La cinta solo puede arrancar si el triturador ya está en marcha. Si el triturador se para, la cinta también se para.

e) Si salta cualquiera de los dos térmicos, se paran los dos motores.

f) Señalizaciones: H1, el mando tiene tensión (Q2 conectado); H2 (verde), la cinta está en marcha; H3, ha saltado alguno de los dos térmicos.

3- Preguntas tipo test. (4 puntos)

20 preguntas (en las páginas siguientes). Elige una sola respuesta en cada pregunta y márcala con una X en esta hoja de respuestas. **Cada respuesta correcta suma 1; cada respuesta incorrecta resta 0,66; en blanco, 0.** Nota del test = (aciertos − 0,66 × fallos) × 4 / 20. Recuerda: borne = tornillo del aparato. Todos los esquemas están dibujados en reposo.

HOJA DE RESPUESTAS

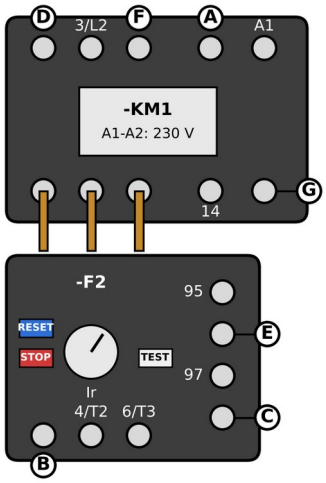
Nº	a	b	c	d
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Nº	a	b	c	d
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Respuestas bien	Respuestas mal	Total (bien − 0,66 × mal) × 4 / 20

Preguntas 1 a 5 · El contactor y el relé térmico

-KM1 con el térmico -F2 enchufado debajo, como en el panel. Algunos tornillos están marcados con letras.



1. De los tornillos marcados con letras, ¿cuáles son de fuerza?
- **a)** A, C y E
- **b)** B, D y F
- **c)** D, F y G
- **d)** B, E y G

2. El neutro del mando llega a la bobina del contactor. ¿A qué tornillo marcado lo llevas?
- **a)** G
- **b)** A
- **c)** E
- **d)** C

3. En un marcha-paro, ¿qué tornillo marcado se une con el 3 del pulsador de marcha, a la salida del paro?
- **a)** C
- **b)** E
- **c)** A
- **d)** G

4. Quieres un piloto que se encienda cuando salta el térmico. ¿De qué tornillo marcado sale el cable hacia el piloto?
- **a)** E
- **b)** C
- **c)** A
- **d)** G

5. La fase del mando entra por el 95 del térmico. ¿Por qué tornillo marcado sale hacia el pulsador de paro?
- **a)** C
- **b)** A
- **c)** E
- **d)** B

Preguntas 6 a 14 · Generales

6. Tres paros NC están conectados en paralelo. ¿Qué pasa al pulsar uno solo?
- **a)** Se para la máquina
- **b)** Hay un cortocircuito
- **c)** Nada: la corriente sigue por los otros dos
- **d)** Arranca la máquina

7. El mando a dos manos de una prensa obliga a pulsar los dos botones a la vez. ¿Cómo van?
- **a)** NA en paralelo
- **b)** NC en serie
- **c)** NC en paralelo
- **d)** NA en serie

8. ¿Qué hace que, al volver la luz después de un corte, el motor no arranque solo?
- **a)** Que al soltarse el contactor se abrió su 13-14 y ya no hay camino hasta pulsar marcha
- **b)** Que salta el térmico
- **c)** Que el paro es NC
- **d)** Que salta -Q1

9. ¿Por qué un relé auxiliar no sirve para arrancar directamente un motor?
- **a)** Porque su bobina es siempre de 24 V
- **b)** No tiene contactos principales: sus contactos solo aguantan corrientes de mando
- **c)** Porque no tiene contactos NC
- **d)** Porque va enchufado en una base

10. ¿Qué protege el diferencial?
- **a)** Los cables, contra los cortocircuitos
- **b)** El motor, contra las sobrecargas
- **c)** El mando, contra las subidas de tensión
- **d)** A las personas: corta si parte de la corriente se escapa a tierra

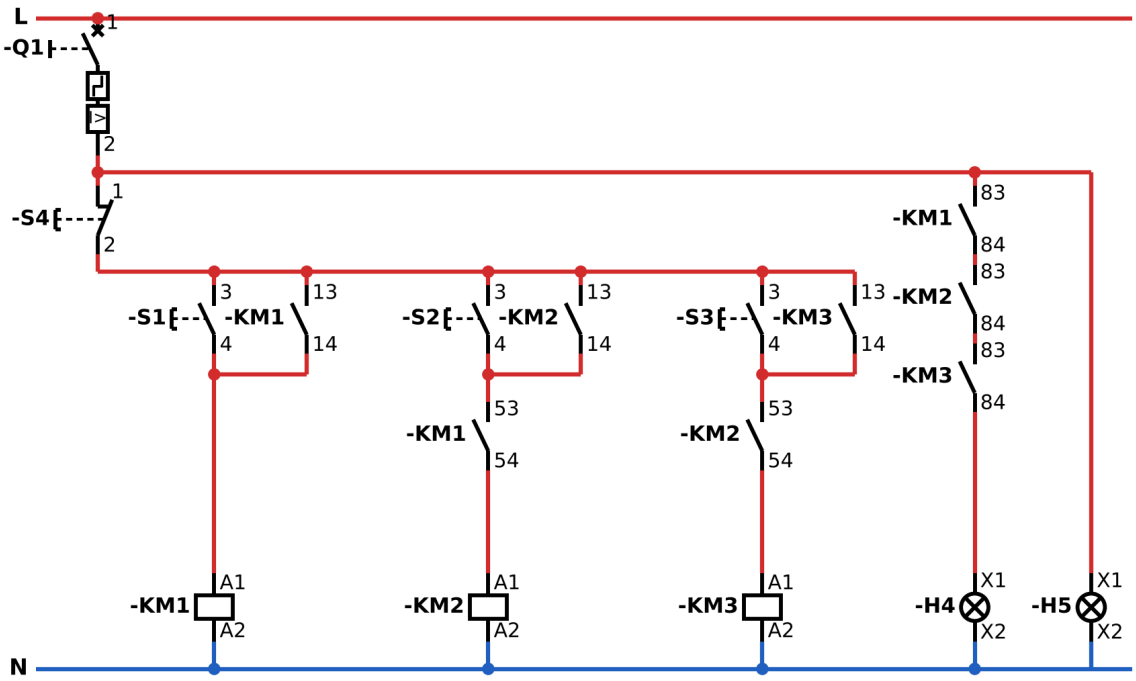
11. En un relé auxiliar del aula, ¿qué es el tornillo 24?
- **a)** El NC del segundo contacto
- **b)** El común del cuarto contacto
- **c)** El NA del segundo contacto
- **d)** El NA del cuarto contacto

12. Conectas una bobina de contactor de 24 V a 230 V. ¿Qué pasa?
- **a)** Funciona igual
- **b)** Funciona, pero zumba
- **c)** Se quema al instante
- **d)** No se activa, pero no le pasa nada

13. Pulsas la marcha y el contactor solo funciona mientras mantienes el dedo en el pulsador. ¿Qué falta?
- **a)** La realimentación: el 13-14 del contactor en paralelo con la marcha
- **b)** El paro NC encima de la marcha
- **c)** El 95-96 del térmico
- **d)** Un piloto en paralelo con la bobina

14. Un motor tiene dos paros NC en serie y dos marchas NA en paralelo. ¿Qué hace falta para pararlo?
- **a)** Pulsar cualquiera de los dos paros
- **b)** Pulsar los dos paros a la vez
- **c)** Pulsar un paro y una marcha a la vez
- **d)** Soltar las dos marchas

Preguntas 15 a 20 · Medidas en el esquema de la Práctica 2.4



15. Solo -KM1 en marcha. Polímetro en V~: negra en N y roja en X1 de -H4. ¿Qué lees?

a) 230 V: el 83-84 de -KM1 está cerrado
b) 230 V: -H4 está en paralelo con la bobina
c) 115 V
d) 0 V: el 83-84 de -KM2 está abierto

16. -KM1 en marcha y -KM2 parado. Mantienes pulsado -S3. Polímetro en V~: negra en N y roja en el 53 de -KM2 (rama de -KM3). ¿Qué lees?

a) 0 V: -KM2 está parado
b) 230 V: la fase pasa por -S3 y se para en el 53-54 de -KM2, que está abierto
c) 0 V: -S3 no cierra hasta que entra -KM2
d) 115 V

17. -Q1 bajado. Polímetro en continuidad entre el 53 y el 54 de -KM1. Luego empujas el testigo de -KM1. ¿Qué pasa?

a) Pita y, al empujar el testigo, marca OL
b) Pita siempre
c) Marca OL siempre: sin tensión el contactor no se mueve
d) Marca OL y, al empujar el testigo, pita

18. Mantienes pulsado -S4. Polímetro en V~: negra en N y roja en X1 de -H5. ¿Qué lees?

a) 0 V: -S4 corta todo el mando
b) 230 V: -H5 sale de antes de -S4
c) 0 V: -H5 solo luce con los motores parados
d) OL

19. -KM1 y -KM2 en marcha y -KM3 parado. Polímetro en V~: negra en N y roja en el 83 de -KM3. ¿Qué lees?

a) 0 V: -KM3 está parado
b) 0 V: -H4 está apagado
c) 115 V: solo hay dos contactores en marcha
d) 230 V: la fase pasa por los 83-84 de -KM1 y -KM2 y se para en el de -KM3

20. -KM1 y -KM2 en marcha. Pones el polímetro en continuidad (el pitido) entre el 53 y el 54 de -KM1. ¿Qué pasa?

a) No se puede: la continuidad solo se mide sin tensión
b) Pita: con -KM1 en marcha, el 53-54 está cerrado
c) Marca OL: el 53-54 es un NA y está abierto
d) Marca la resistencia de la bobina de -KM2